

题目

在二氯乙烷中， -78°C 下， $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6]$ 与三甲基氯硅烷按摩尔比1:3反应，得到 n 种产物（ $n > 3$ ），其中三种产物为某个1:1型盐、 AsCl_3 和 Cl_2 ，三者摩尔比为1:1:1。关于该反应说法正确的是什么？

- A. 反应方程式（系数为最简整数）产物一侧系数和为奇数且反应物一侧系数和为偶数
- B. 氙元素被氧化
- C. n 的值为5
- D. 含氙产物中氙为 sp^3 杂化
- E. 若A~D中不止1项正确请选此项
- F. 若A~D全部错误请选此项

答案

正确答案: A

详细解析

反应产物的1:1型盐很可能含 Xe，且 $[(C_6F_5)Xe]^+$ 仍作为整体出现。考虑到1:1盐中阳离子体积较大，阴离子也应为大体积的复杂阴离子，很可能为 $[AsF_6]^-$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

1:1型盐阳离子含有 $[(C_6F_5)Xe]^+$ ，阴离子为 $[AsF_6]^-$

设产物中 Cl_2 和 $AsCl_3$ 的系数为1，则产物一侧含有2个 As，设反应物 $[C_6F_5Xe][AsF_6]$ 的系数为2，则 $SiCl(CH_3)_3$ 的系数为6。

观察到产物侧的1个 As 不再键连氟原子，再结合计量数可以推测产物有系数为6的含 Si – F 键的物质，也就是 $SiF(CH_3)_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

产物有 $SiF(CH_3)_3$

结合上述已知信息，可知1:1型盐的阳离子为 $[(C_6F_5Xe)_2Cl]^+$ ，键连方式是 $C_6F_5 - Xe - Cl - Xe - C_6F_5$ 。根据VSEPR，Xe周围有 $(8 + 2)/2 = 5$ 对电子，3对为孤对电子，几何构型为直线型，杂化方式为 sp^3d 。 $[(C_6F_5)Xe]^+$ 整体没有变化，氙元素没有发生氧化还原。

CHECKPOINT

0.5 PTS

Xe的杂化方式为 sp^3d 杂化

CHECKPOINT

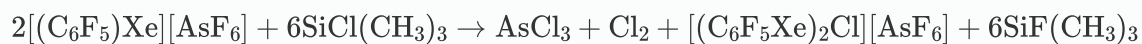
0.5 PTS

Xe没有发生氧化还原

反应方程式为 $2[(C_6F_5)Xe][AsF_6] + 6SiCl(CH_3)_3 \rightarrow AsCl_3 + Cl_2 + [(C_6F_5Xe)_2Cl][AsF_6] + 6SiF(CH_3)_3$

CHECKPOINT

2 PTS



仅选项A正确，答案为A